Diseño de Compiladores I
Compiladores e Intérpretes

Generación de Código

Generación de código Intermedio

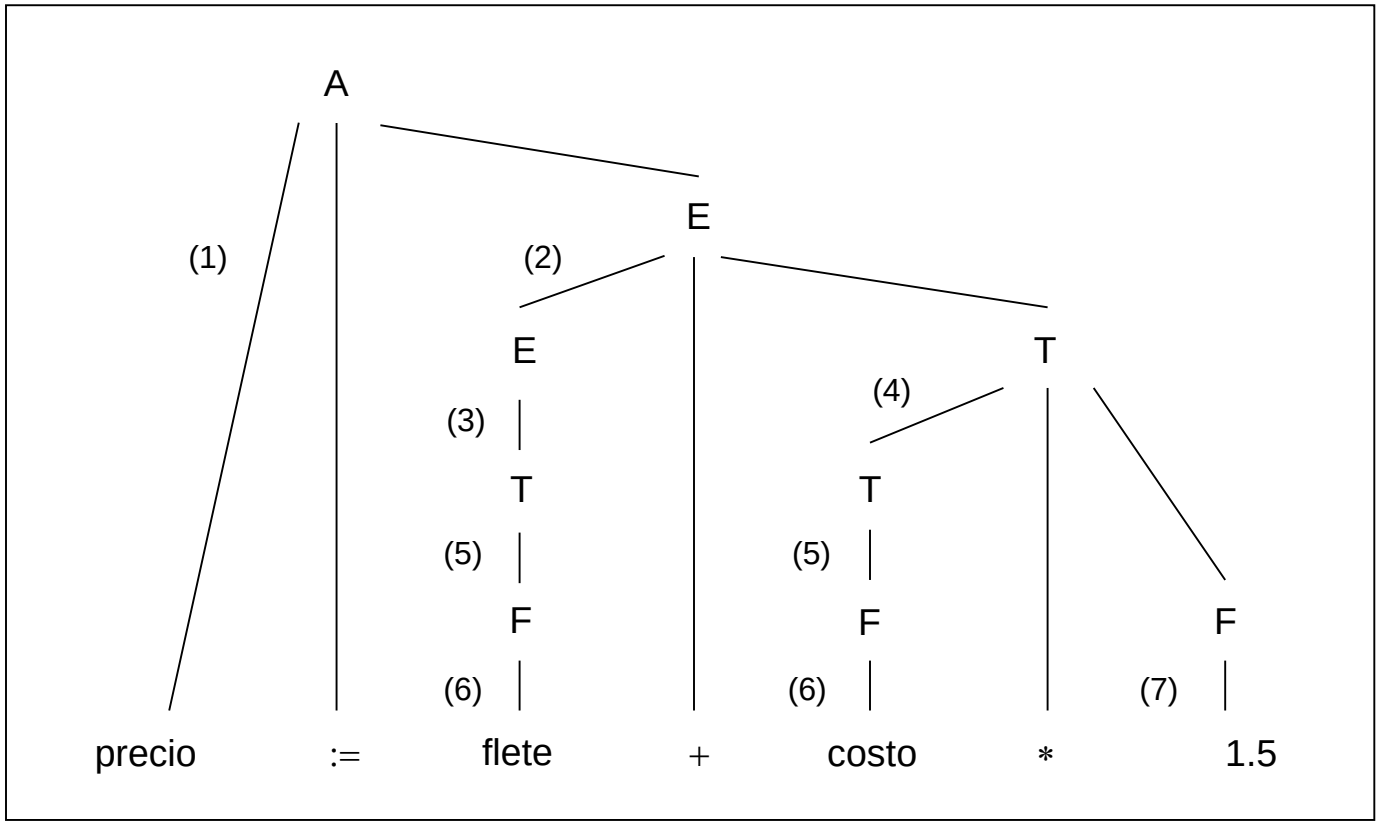
Lista de Reglas → Árbol Sintáctico
Lista de Reglas → Tercetos
Lista de Reglas → Polaca Inversa

Expresiones / Asignaciones

LISTA DE REGLAS → Árbol Sintáctico

Árbol de Parsing

precio := flete + costo * 1.5 → id := id + id * cte

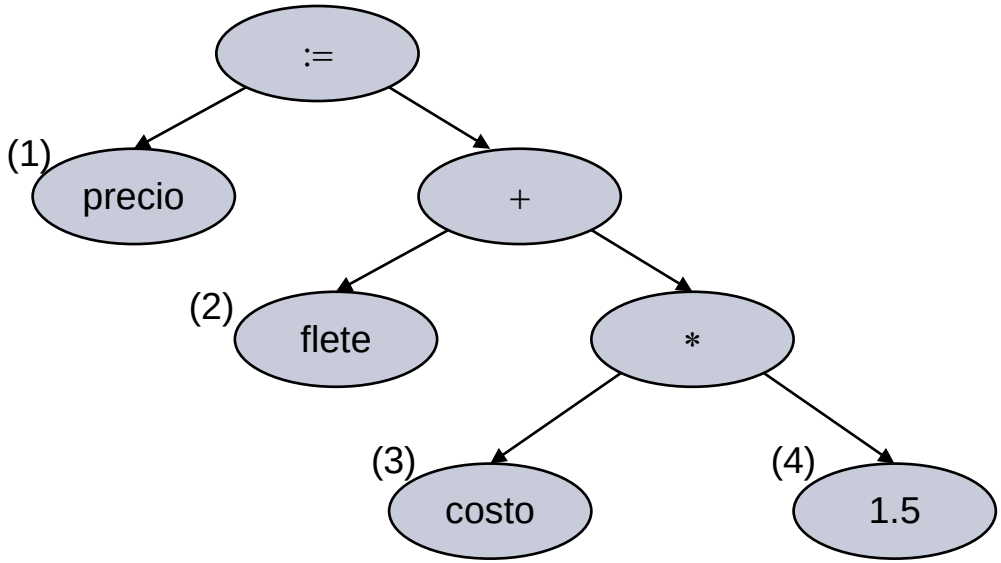


1) A → id := E
2) E → E + T
3) E → T
4) T → T * F
5) T → F
6) F → id
7) F → cte

Lista de reglas: 6 5 3 6 5 7 4 2 1

Árbol Sintáctico

precio := flete + costo * 1.5



Nota: Los nodos (1) (2) (3) y (4) contienen referencias a la Tabla de Símbolos

Lista de Reglas → Árbol Sintáctico

Reglas de la Gramática	Acciones Semánticas
1. A → id := E	A.ptr = crear_nodo(':=' ; crear_hoja(id.ptr) ; E.ptr) (*)
2. E → E + T	E.ptr = crear_nodo('+' ; E.ptr ; T.ptr)
3. E → T	E.ptr = T.ptr;
4. T → T * F	T.ptr = crear_nodo('*' ; T.ptr ; F.ptr)
5. T → F	T.ptr = F.ptr;
6. F → id	F.ptr = crear_hoja(id.ptr) (*)
7. F → cte	F.ptr = crear_hoja(cte.ptr) (**)

(*) id.ptr = Ref a la entrada del identificador en la Tabla de Símbolos
(**) cte.ptr = Ref a la entrada de la constante en la Tabla de Símbolos

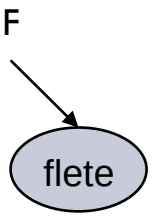
Lista de Reglas → Árbol Sintáctico

Ejemplo: precio := flete + costo * 1.5

Lista de reglas: **6** 5 3 6 5 7 4 2 1

Regla	Acción Semántica
6. F → id	F.ptr = crear_hoja(id.ptr) (*)

Regla	A.ptr	E.ptr	T.ptr	F.ptr
6	-	-	-	^flete



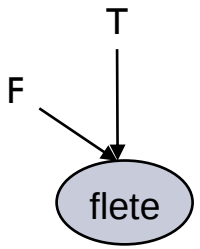
Lista de Reglas → Árbol Sintáctico

Ejemplo: precio := flete + costo * 1.5

Lista de reglas: **6 5** 3 6 5 7 4 2 1

Regla	Acción Semántica
5. T → F	T.ptr = F.ptr;

Regla	A.ptr	E.ptr	T.ptr	F.ptr
6	-	-	-	^flete
5	-	-	^flete	^flete



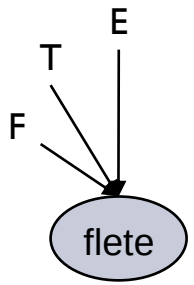
Lista de Reglas → Árbol Sintáctico

Ejemplo: precio := flete + costo * 1.5

Lista de reglas: **6 5 3** 6 5 7 4 2 1

Regla	Acción Semántica
3. E → T	E.ptr = T.ptr;

Regla	A.ptr	E.ptr	T.ptr	F.ptr
6	-	-	-	^flete
5	-	-	^flete	^flete
3	-	^flete	^flete	^flete



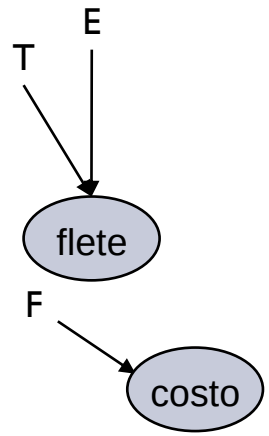
Lista de Reglas → Árbol Sintáctico

Ejemplo: precio := flete + costo * 1.5

Lista de reglas: **6 5 3 6** 5 7 4 2 1

Regla	Acción Semántica
6. F → id	F.ptr = crear_hoja(id.ptr) (*)

Regla	A.ptr	E.ptr	T.ptr	F.ptr
6	-	-	-	^flete
5	-	-	^flete	^flete
3	-	^flete	^flete	^flete
6	-	^flete	^flete	^costo



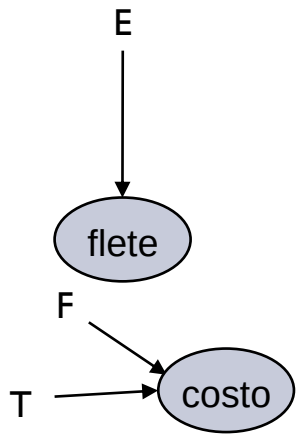
Lista de Reglas → Árbol Sintáctico

Ejemplo: precio := flete + costo * 1.5

Lista de reglas: **6 5 3 6 5** 7 4 2 1

Regla	Acción Semántica
5. T → F	T.ptr = F.ptr;

Regla	A.ptr	E.ptr	T.ptr	F.ptr
6	-	-	-	^flete
5	-	-	^flete	^flete
3	-	^flete	^flete	^flete
6	-	^flete	^flete	^costo
5	-	^flete	^costo	^costo



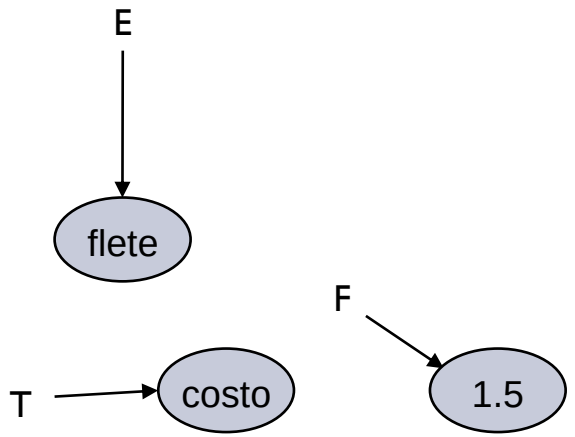
Lista de Reglas → Árbol Sintáctico

Ejemplo: precio := flete + costo * 1.5

Lista de reglas: **6 5 3 6 5 7** 4 2 1

Regla	Acción Semántica
7. F → cte	F.ptr = crear_hoja(cte.ptr) (**)

Regla	A.ptr	E.ptr	T.ptr	F.ptr
6	-	-	-	^flete
5	-	-	^flete	^flete
3	-	^flete	^flete	^flete
6	-	^flete	^flete	^costo
5	-	^flete	^costo	^costo
7	-	^flete	^costo	^1.5



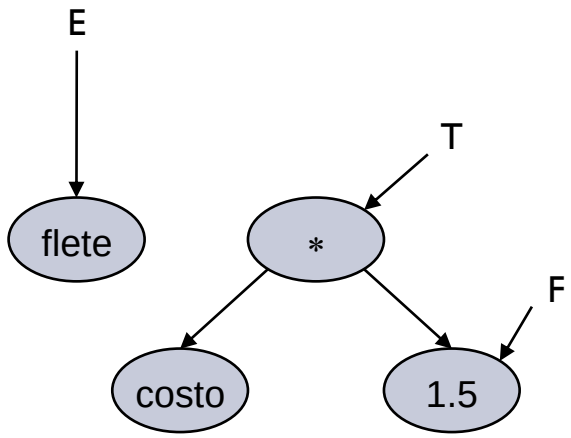
Lista de Reglas → Árbol Sintáctico

Ejemplo: precio := flete + costo * 1.5

Lista de reglas: **6 5 3 6 5 7 4** 2 1

Regla	Acción Semántica
4. $T \rightarrow T * F$	T.ptr = crear_nodo('*' ; T.ptr ; F.ptr)

Regla	A.ptr	E.ptr	T.ptr	F.ptr
6	-	-	-	^flete
5	-	-	^flete	^flete
3	-	^flete	^flete	^flete
6	-	^flete	^flete	^costo
5	-	^flete	^costo	^costo
7	-	^flete	^costo	^1.5
4	-	^flete	^*	^1.5



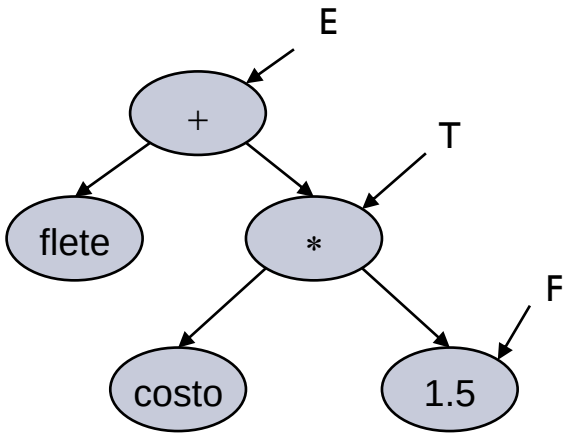
Lista de Reglas → Árbol Sintáctico

Ejemplo: precio := flete + costo * 1.5

Lista de reglas: **6 5 3 6 5 7 4 2** 1

Regla	Acción Semántica
2. $E \rightarrow E + T$	E.ptr = crear_nodo('+' ; E.ptr ; T.ptr)

Regla	A.ptr	E.ptr	T.ptr	F.ptr
6	-	-	-	^flete
5	-	-	^flete	^flete
3	-	^flete	^flete	^flete
6	-	^flete	^flete	^costo
5	-	^flete	^costo	^costo
7	-	^flete	^costo	^1.5
4	-	^flete	^*	^1.5
2	-	^+	^*	^1.5



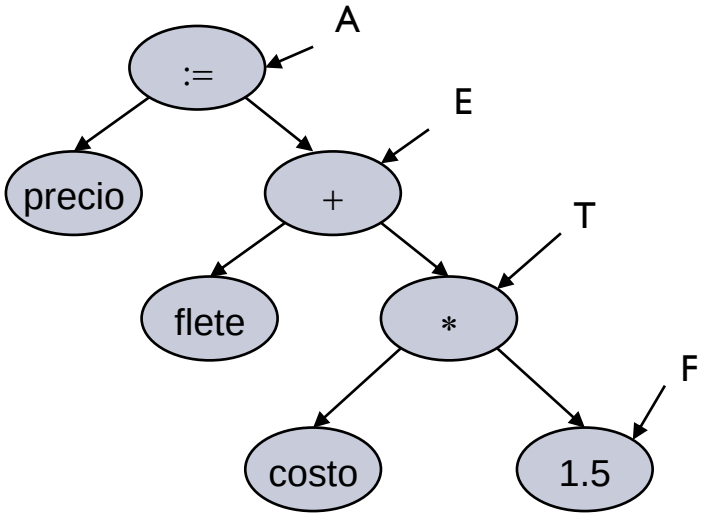
Lista de Reglas → Árbol Sintáctico

Ejemplo: precio := flete + costo * 1.5

Lista de reglas: **6 5 3 6 5 7 4 2 1**

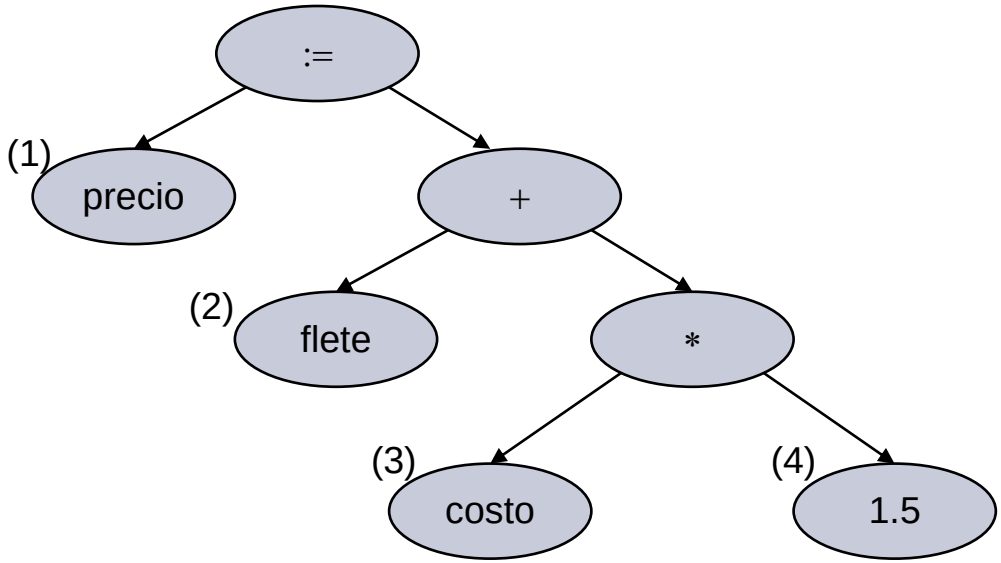
Regla	Acción Semántica
1. A → id := E	A.ptr = crear_nodo(':=' ; crear_hoja(id.ptr) ; E.ptr) (*)

Regla	A.ptr	E.ptr	T.ptr	F.ptr
6	-	-	-	^flete
5	-	-	^flete	^flete
3	-	^flete	^flete	^flete
6	-	^flete	^flete	^costo
5	-	^flete	^costo	^costo
7	-	^flete	^costo	^1.5
4	-	^flete	^*	^1.5
2	-	^+	^*	^1.5
1	^:=	^+	^*	^1.5



Lista de Reglas → Árbol Sintáctico

precio := flete + costo * 1.5

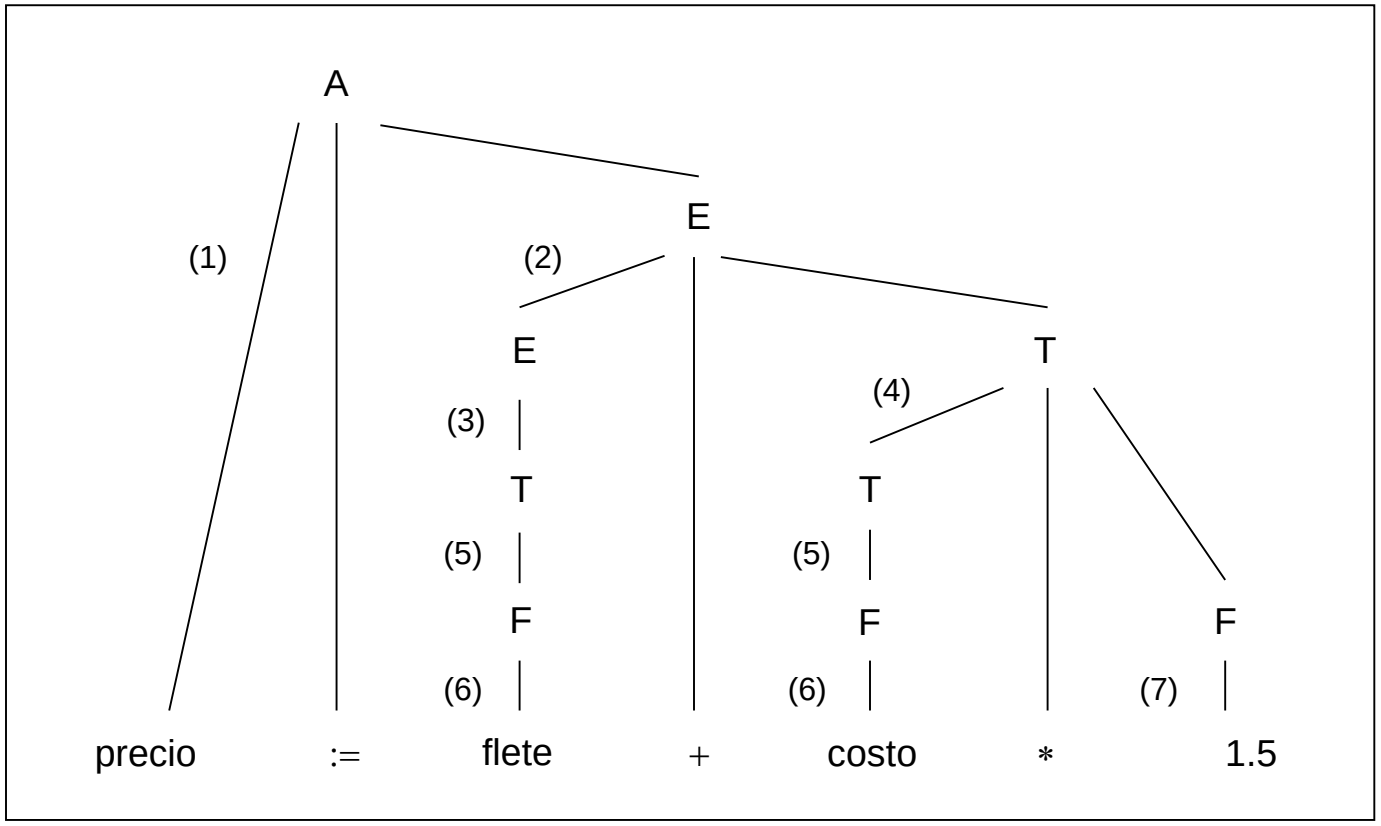


Nota: Los nodos (1) (2) (3) y (4) contienen referencias a la Tabla de Símbolos

LISTA DE REGLAS → Tercetos

Árbol de Parsing

precio := flete + costo * 1.5 → id := id + id * cte



1) A → id := E
2) E → E + T
3) E → T
4) T → T * F
5) T → F
6) F → id
7) F → cte

Lista de reglas: 6 5 3 6 5 7 4 2 1

Tercetos

precio := flete + costo * 1.5

14. ...
15. (* , costo , 1.5)
16. (+ , flete , [15])
17. (:= , precio , [16])
18. ...

Los operandos *costo*, *flete*, *precio* y *1.5* son referencias a la Tabla de Símbolos

Los operandos [15] y [16] son referencias a los correspondientes tercetos

Lista de Reglas → Tercetos

Reglas de la Gramática	Acciones Semánticas
1. A → id := E	A.ptr = crear_terceto(':=' ; id.ptr ; E.ptr) (*)
2. E → E + T	E.ptr = crear_terceto('+' ; E.ptr ; T.ptr)
3. E → T	E.ptr = T.ptr;
4. T → T * F	T.ptr = crear_terceto('*' ; T.ptr ; F.ptr)
5. T → F	T.ptr = F.ptr;
6. F → id	F.ptr = id.ptr (*)
7. F → cte	F.ptr = cte.ptr (**)

(*) id.ptr = Ref a la entrada del identificador en la Tabla de Símbolos
(**) cte.ptr = Ref a la entrada de la constante en la Tabla de Símbolos

Lista de Reglas → Tercetos

Ejemplo: precio := flete + costo * 1.5

Lista de reglas: **6** 5 3 6 5 7 4 2 1

Regla	Acción Semántica
6. F → id	F.ptr = id.ptr (*)

Regla	A.ptr	E.ptr	T.ptr	F.ptr
6	-	-	-	^flete

Lista de Reglas → Tercetos

Ejemplo: precio := flete + costo * 1.5

Lista de reglas: **6 5** 3 6 5 7 4 2 1

Regla	Acción Semántica
5. T → F	T.ptr = F.ptr;

Regla	A.ptr	E.ptr	T.ptr	F.ptr
6	-	-	-	^flete
5	-	-	^flete	^flete

Lista de Reglas → Tercetos

Ejemplo: precio := flete + costo * 1.5

Lista de reglas: **6 5 3** 6 5 7 4 2 1

Regla	Acción Semántica
3. E → T	E.ptr = T.ptr;

Regla	A.ptr	E.ptr	T.ptr	F.ptr
6	-	-	-	^flete
5	-	-	^flete	^flete
3	-	^flete	^flete	^flete

Lista de Reglas → Tercetos

Ejemplo: precio := flete + costo * 1.5

Lista de reglas: **6 5 3 6** 5 7 4 2 1

Regla	Acción Semántica
6. F → id	F.ptr = id.ptr (*)

Regla	A.ptr	E.ptr	T.ptr	F.ptr
6	-	-	-	^flete
5	-	-	^flete	^flete
3	-	^flete	^flete	^flete
6	-	^flete	^flete	^costo

Lista de Reglas → Tercetos

Ejemplo: precio := flete + costo * 1.5

Lista de reglas: **6 5 3 6 5** 7 4 2 1

Regla	Acción Semántica
5. T → F	T.ptr = F.ptr;

Regla	A.ptr	E.ptr	T.ptr	F.ptr
6	-	-	-	^flete
5	-	-	^flete	^flete
3	-	^flete	^flete	^flete
6	-	^flete	^flete	^costo
5	-	^flete	^costo	^costo

Lista de Reglas → Tercetos

Ejemplo: precio := flete + costo * 1.5

Lista de reglas: **6 5 3 6 5 7** 4 2 1

Regla	Acción Semántica
7. F → cte	F.ptr = cte.ptr (**)

Regla	A.ptr	E.ptr	T.ptr	F.ptr
6	-	-	-	^flete
5	-	-	^flete	^flete
3	-	^flete	^flete	^flete
6	-	^flete	^flete	^costo
5	-	^flete	^costo	^costo
7	-	^flete	^costo	^1.5

Lista de Reglas → Tercetos

Ejemplo: precio := flete + costo * 1.5

Lista de reglas: **6 5 3 6 5 7 4** 2 1

Regla	Acción Semántica
4. $T \rightarrow T * F$	T.ptr = crear_terceto('*' ; T.ptr ; F.ptr)

Regla	A.ptr	E.ptr	T.ptr	F.ptr
6	-	-	-	^flete
5	-	-	^flete	^flete
3	-	^flete	^flete	^flete
6	-	^flete	^flete	^costo
5	-	^flete	^costo	^costo
7	-	^flete	^costo	^1.5
4	-	^flete	^[15]	^1.5

14. ...
15. (* , costo , 1.5)

Lista de Reglas → Tercetos

Ejemplo: precio := flete + costo * 1.5

Lista de reglas: **6 5 3 6 5 7 4 2** 1

Regla	Acción Semántica
2. E → E + T	E.ptr = crear_terceto('+' ; E.ptr ; T.ptr)

Regla	A.ptr	E.ptr	T.ptr	F.ptr
6	-	-	-	^flete
5	-	-	^flete	^flete
3	-	^flete	^flete	^flete
6	-	^flete	^flete	^costo
5	-	^flete	^costo	^costo
7	-	^flete	^costo	^1.5
4	-	^flete	^[15]	^1.5
2	-	^[16]	^[15]	^1.5

14. …
15. (* , costo , 1.5)
16. (+ , flete , [15])

F

Lista de Reglas → Tercetos

Ejemplo: precio := flete + costo * 1.5

Lista de reglas: **6 5 3 6 5 7 4 2 1**

Regla	Acción Semántica
1. A → id := E	A.ptr = crear_terceto(':=' ; id.ptr ; E.ptr) (*)

Regla	A.ptr	E.ptr	T.ptr	F.ptr
6	-	-	-	^flete
5	-	-	^flete	^flete
3	-	^flete	^flete	^flete
6	-	^flete	^flete	^costo
5	-	^flete	^costo	^costo
7	-	^flete	^costo	^1.5
4	-	^flete	^[15]	^1.5
2	-	^[16]	^[15]	^1.5
1	^[17]	^[16]	^[15]	^1.5

14. ...
15. (* , costo , 1.5)
16. (+ , flete , [15])
17. (:= , precio , [16])
18. ...

Lista de Reglas → Tercetos

precio := flete + costo * 1.5

14. …
15. (* , costo , 1.5)
16. (+ , flete , [15])
17. (:= , precio , [16])
18. …

Los operandos *costo*, *flete*, *precio* y *1.5* son referencias a la Tabla de Símbolos

Lista de Reglas → Tercetos

z := a * b * 2.5 + c * 5 + d ;

20. ...
21. (* , a , b)
22. (* , [21] , 2.5)
23. (* , c , 5)
24. (+ , [22] , [23])
25. (+ , [24] , d)
26. (:= , z , [25])
27. ...

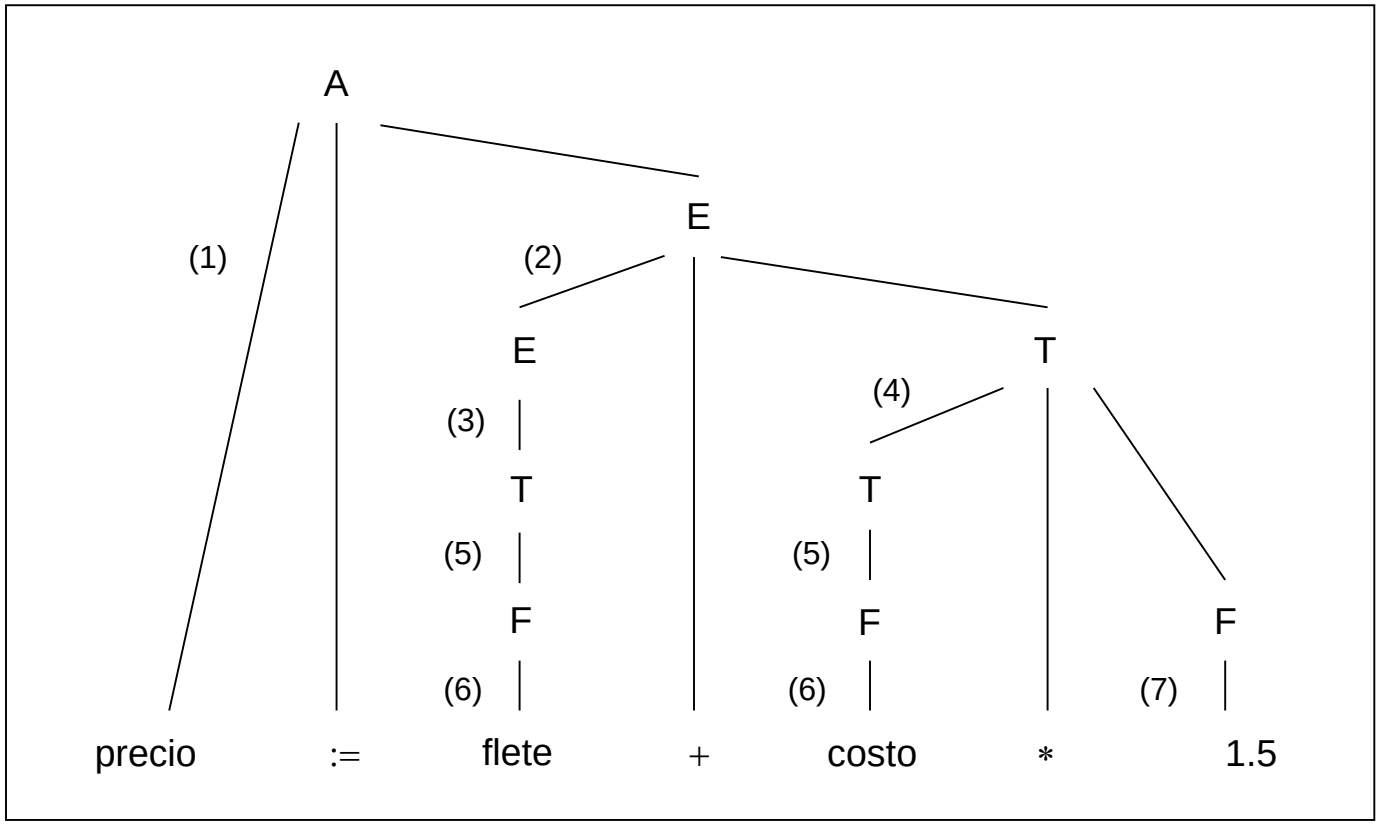
Los operandos *a, b, c, d, z, 2.5* y *5* son referencias a la Tabla de Símbolos



LISTA DE REGLAS → Polaca Inversa

Árbol de Parsing

precio := flete + costo * 1.5 → id := id + id * cte



1) A → id := E
2) E → E + T
3) E → T
4) T → T * F
5) T → F
6) F → id
7) F → cte

Lista de reglas: 6 5 3 6 5 7 4 2 1

Polaca Inversa

precio := flete + costo * 1.5

...	flete	costo	1.5	*	+	precio	:=	...
21	22	23	24	25	26	27	28	29

Los operandos *costo*, *flete*, *precio* y *1.5* son referencias a la Tabla de Símbolos

Lista de Reglas → Polaca Inversa

Reglas de la Gramática	Acciones Semánticas
1. A → id := E	Agregar(id.ptr);Agregar(':=') (*)
2. E → E + T	Agregar('+')
3. E → T	-
4. T → T * F	Agregar('*')
5. T → F	-
6. F → id	Agregar(id.ptr) (*)
7. F → cte	Agregar(cte.ptr) (**)

(*) id.ptr = Ref a la entrada del identificador en la Tabla de Símbolos
(**) cte.ptr = Ref a la entrada de la constante en la Tabla de Símbolos

Lista de Reglas → Polaca Inversa

Ejemplo: precio := flete + costo * 1.5

Lista de reglas: **6** 5 3 6 5 7 4 2 1

Regla	Acción Semántica
6. F → id	Agregar(id.ptr) (*)

...	flete
21	22

Lista de Reglas → Polaca Inversa

Ejemplo: precio := flete + costo * 1.5

Lista de reglas: **6 5** 3 6 5 7 4 2 1

Regla	Acción Semántica
5. T → F	-

...	flete
21	22

Lista de Reglas → Polaca Inversa

Ejemplo: precio := flete + costo * 1.5

Lista de reglas: **6 5 3** 6 5 7 4 2 1

Regla	Acción Semántica
3. E → T	-

...	flete
21	22

Lista de Reglas → Polaca Inversa

Ejemplo: precio := flete + costo * 1.5

Lista de reglas: **6 5 3 6** 5 7 4 2 1

Regla	Acción Semántica
6. F → id	Agregar(id.ptr) (*)

...	flete	costo
21	22	23

Lista de Reglas → Polaca Inversa

Ejemplo: precio := flete + costo * 1.5

Lista de reglas: **6 5 3 6 5** 7 4 2 1

Regla	Acción Semántica
5. T → F	-

...	flete	costo
21	22	23

Lista de Reglas → Polaca Inversa

Ejemplo: precio := flete + costo * 1.5

Lista de reglas: **6 5 3 6 5 7** 4 2 1

Regla	Acción Semántica
7. F → cte	Agregar(cte.ptr) (**)

...	flete	costo	1.5
21	22	23	24

Lista de Reglas → Polaca Inversa

Ejemplo: precio := flete + costo * 1.5

Lista de reglas: **6 5 3 6 5 7 4** 2 1

Regla	Acción Semántica
4. T → T * F	Agregar('*')

...	flete	costo	1.5	*
21	22	23	24	25

Lista de Reglas → Polaca Inversa

Ejemplo: precio := flete + costo * 1.5

Lista de reglas: **6 5 3 6 5 7 4 2** 1

Regla	Acción Semántica
2. $E \rightarrow E + T$	Agregar('+')

...	flete	costo	1.5	*	+
21	22	23	24	25	26

Lista de Reglas → Polaca Inversa

Ejemplo: precio := flete + costo * 1.5

Lista de reglas: **6 5 3 6 5 7 4 2 1**

Regla	Acción Semántica
1. A → id := E	Agregar(id.ptr);Agregar(':=') (*)

...	flete	costo	1.5	*	+	precio	:=
21	22	23	24	25	26	27	28

Lista de Reglas → Polaca Inversa

precio := flete + costo * 1.5

...	flete	costo	1.5	*	+	precio	:=	...
21	22	23	24	25	26	27	28	29

Los operandos *costo*, *flete*, *precio* y *1.5* son referencias a la Tabla de Símbolos

Lista de Reglas → Polaca Inversa

z := a * b * 2.5 + c * 5 + d ;

...	a	b	*	2.5	*	c	5	*	+	d	+	z	:=	...
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Los operandos *a, b, c, d, z, 2.5* y *5* son referencias a la Tabla de Símbolos

¿Preguntas?

